VARĖNA · APIE 1902 · KVR 32911

Vilniaus karo apygardos artilerijos poligono sandėliai

Skaitmeninė 3D rekonstrukcija: fotogrametrinė esamos būklės fiksacija, istorinės išvaizdos hipotezė ir vizualizacijos



Saulius Zaura
Fotogrametrija, 3D modeliai, vizualizacijos · Informacijos suvestinė, 2026 m. spalis

Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”

Turinys

1 Santrauka

2 Objektas ir istorinis kontekstas

3 Esama būklė ir esamos būklės 3D modelis

4 Metodika ir patikimumo žymėjimas

5 Rekonstrukcijos aprašas

6 Hipotezės, alternatyvos ir tai, ko nerodome

7 Vizualizacijos

8 Rekomendacijos ir tolesni tyrimai

9 Priedai: šaltiniai, analogai, techniniai duomenys, licencijos, žodynėlis

---

Autorius: Saulius Zaura – fotogrametrinė esamos būklės fiksacija, 3D modeliai, rekonstrukcija, vizualizacijos.

Projektas: Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”

Data: 2026 m. spalis.

Pastaba apie vaizdus: vaizdai, pažymėti meninė interpretacija, sukurti dirbtinio intelekto vaizdų generatoriumi pagal 3D modelio renderius. Juose esantys žmonės, vežimai ir aplinkos detalės yra iliustracija, o ne istorinis šaltinis.

1 Santrauka

Vilniaus karo apygardos artilerijos poligono sandėliai prie kelio Varėna–Alytus yra apie 1902 m. pastatyti, žemėmis užpilti plytų mūro statiniai, skirti piroksilinui (bedūmiam parakui) ir kitiems sprogmenims laikyti. Šiandien jie matomi tik kaip ilgas, mišku apaugęs žemės sampilas su keliomis įgriuvomis. Projekto metu sandėliai fotogrametriškai užfiksuoti, o pagal esamos būklės 3D modelį, objekto aprašymus ir to meto analogus sukurtas jų istorinės išvaizdos 3D modelis.

Pagrindiniai rezultatai

- **Esamos būklės 3D modelis (2026 m.).** Tiksli fotogrametrinė sampilo, įgriuvų ir aplinkos fiksacija, publikuota Sketchfab platformoje.
- **Rekonstrukcijos 3D modelis** dviem versijomis: vientisas kompleksas su aplinka ir animuotas pjūvis, atskleidžiantis kameras, galeriją ir įėjimus.
- **Architektūriniai brėžiniai**: planas, išilginis ir skersiniai pjūviai, fasadas.
- **Vizualizacijos**: 15 kadrų (eksterjeras, interjeras, pjūviai).

Svarbiausia išvada apie patikimumą

Sandėlių projekto ar plano archyvuose kol kas nerasta, o vidus yra užverstas. Žinomi tik 1922 m. komisijos dokumentuose užfiksuoti patalpų matmenys: 31 × 2 m, aukštis 2,5 m. Todėl rekonstrukcija yra **pagrįsta hipotezė**. Išmatuoti yra sampilo forma, ilgis ir aukštis, įgriuvų vietos bei išlikusios angos. Vidaus išplanavimas, portalų išvaizda ir medžiagos atkurti pagal to meto Rusijos imperijos parako sandėlių normas ir analogus. Kiekvieno elemento patikimumas suvestinėje pažymėtas spalva (žr. 4 skyrių).

Interaktyvūs 3D modeliai

Esama būklė, 2026
skfb.ly/plBzL

Rekonstrukcija
skfb.ly/pOASQ

Rekonstrukcija, pjūvis
skfb.ly/pOARJ

2 Objektas ir istorinis kontekstas

Pavadinimas ir vieta

Kultūros paveldo dokumentuose ir prie objekto esančiame ženklinime sandėliai įvardijami kaip **Vilniaus karo apygardos artilerijos poligono sandėliai** (unikalus kodas 32911). Jie yra apie 50 m į pietvakarius nuo kelio Varėna–Alytus (Nr. 127), ties buvusios valstybinės sanatorijos posūkiu (koordinatės 54.278233, 24.541858). Sampilas driekiasi lygiagrečiai keliui šiaurės šiaurės vakarų – pietų pietryčių kryptimi.

Poligonas ir sandėliai

Rusijos imperijos kariuomenės Oranų (dab. Varėnos) artilerijos poligonas suplanuotas 1877 m. Jis užėmė apie 28 km² plotą į vakarus nuo Varėnės upės, o tarp Varėnės ir Glūko ežero išaugo vasaros stovykla su kareivinėmis, arklidėmis, sandėliais, cerkve ir karininkų klubu. 1894 m. nutiesus geležinkelio atšaką Varėna–Alytus, poligono teritorijoje veikė Artilerijos stotis, skirta pabūklams ir arkliams iškrauti.

Sandėliai datuojami apie 1902 m.: tais metais parengtas Oranų artilerijos piroksilino sandėlio generalinis planas. Ankstesniuose aprašymuose nurodoma 1881 m. data greičiausiai sietina su poligono kūrimo pradžia. Sandėliai priklauso carinės Rusijos karinės inžinerijos paveldui. Tai vienas nedaugelio tokios paskirties XIX a. pabaigos – XX a. pradžios karinių statinių Lietuvoje, išsaugojęs nemažą dalį autentiškų konstrukcijų. Piroksilinas XIX a. pabaigoje buvo laikomas pažangiu sprogstamuoju mišiniu, tačiau jam reikėjo pastovios temperatūros, apsaugos nuo drėgmės ir kuo didesnio saugumo nelaimės atveju. Todėl pasirinkta pusiau požeminė konstrukcija: žemės sluoksnis slopino galimo sprogimo bangą ir saugojo nuo temperatūros svyravimų bei drėgmės.

Sandėlius naudojo carinės Rusijos ir kaizerinės Vokietijos kariuomenės, karo ir kovų metu jie nenukentėjo. Vokiečiams atsitraukiant iš Lietuvos, 1919 m. pradžioje sandėliai atiteko vietos komitetui, o jų būklė tuomet buvo labai gera. 1922 m. komisijų, vertinusių pastatų priklausomybę, dokumentuose sandėliai įvardijami artilerijos rūsiu („sklepu“), užfiksuoti patalpų matmenys 31 × 2 m, aukštis 2,5 m. Tuo metu netoliese dar stovėjo rąstinis, lentomis apkaltas artilerijos laboratorijos pastatas ir mediniai ūkiniai statiniai – pastogės ir pašiūrės, vadinti „piroksilino barakais“. Vėliau vieni jų sudegė, kiti tarpukariu išardyti; tikslios jų vietos nežinomos. Lietuvos kariuomenė sandėlių nenaudojo: 1924 m. jie perduoti Alytaus apskrities žemės tvarkytojo likvidatoriaus Alfonso Petraškevičiaus žiniai „parceliacijos reikalams“. Sandėliai turėjo būti išardyti, o medžiaga atiduota naujakuriams; plytos ir kitos medžiagos buvo išardytos. 1925–1930 m. poligoną pratyboms naudojo Lietuvos kariuomenė, 1931 m. žemė perduota Miškų departamentui. Ilgainiui pastatai nyko ir apaugo mišku.

Ką žinome apie pačius sandėlius

Kompleksą sudaro **tarpusavyje besijungiančios patalpos**, viršuje užpiltos žemėmis. Planinė struktūra paremta **kapitalinių sienų tinklu**: vidinės erdvės suskaidytos į atskirus segmentus, kad vienoje vietoje kilęs sprogimas nesunaikintų viso komplekso. Iki šių dienų išliko raudonų plytų mūro sienos, cilindriniai plytų skliautai, sienų nišos, angos ir praėjimai, **trys pusapskritės**

sąraminės angos šiaurės rytinėje komplekso dalyje ir žemės sampilas virš statinio. Aplinkoje gali būti nesprogusių sprogmenų.

Konstrukciškai sandėliai artimi XIX a. Rusijos imperijos tvirtovių amunicijos saugykloms, pavyzdžiui, Varšuvos, Modlino ir Zamoščiaus. Juos vienija požeminės arba pusiau požeminės patalpos, plytų skliautai, storas žemių sluoksnis virš perdangų ir izoliuotos saugojimo kameros.

3 Esama būklė ir esamos būklės 3D modelis

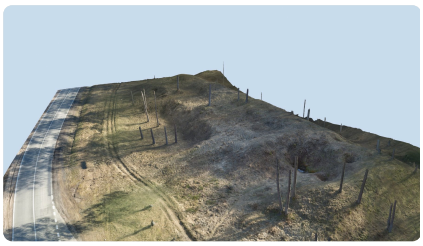
Šiandien sandėliai matomi kaip ištisinis, apie 90–95 m ilgio žemės sampilas pušyne. Jo ketera iškilusi apie 4,5–5 m virš lygaus paviršiaus kelio pusėje. Vakarų pusėje sampilas stovi šlaito viršuje, todėl ten jis atrodo aukštesnis. Šiaurės šiaurės vakarų gale, kelio pusėje, yra kelios įgriuvos. Pro jas matyti plytų mūras ir nedidelės pusapskritės arba segmentinės arkos angos, už kurių apie 30° nuolydžiu žemyn eina griuvėsiais užversti kanalai. Ant sampilo auga brandžios pušys, o šlaitus dengia žolė ir samanos. Objekto būklė bloga, teritorija sunkiai prieinama. Dabartinis vaizdas gerokai pakitęs ne tik dėl nykimo: 1924 m. sandėliai buvo perduoti išardyti, o plytos ir kitos medžiagos atiduotos naujakuriams.



1 pav. Sampilas iš drono, 2026 m. Dešinėje įgriuva. Nuotr. S. Zaura.



2 pav. Sampilo ketera su pušimis, 2026 m. Nuotr. S. Zaura.



3 pav. Esamos būklės 3D modelis, vaizdas iš šiaurės. skfb.ly/pIBzL

Fotogrametrinė esamos būklės fiksacija

Objektas nufotografuotas iš drono ir nuo žemės, o esamos būklės 3D modelis sukurtas fotogrametrijos programa RealityScan. Modelį sudaro apie 420 tūkst. viršūnių ir 25 tekstūros po 8K. Analizei Blender programoje sampilas pjautas skersiniais profiliais kas 2 m. Iš jų nustatyta keteros forma, įgriuvų gyliai, aikštelės prie kelio ir galimų buvusių kiemų įdubos.

Pagrindiniai esamos būklės modelio duomenys

Požymis	Reikšmė	Reikšmė rekonstrukcijai
Sampilo ilgis	~90–95 m	Vienas ištisinis kompleksas, nes keteroje nėra „balnų“ tarp atskirų statinių.
Keteros aukštis	~4,5–5 m virš kiemo lygio	Virš skliautų buvo apie 1,5 m žemių.
Įgriuva H1	~5×7 m, dvi angos	Dvi nuožulnios angos su ~1 m piliastru tarp jų.
Įgriuva H2	~3×3 m, ~2 m gylio	Trečioji anga, ~6 m nuo H1.
Įdubos kelio pusėje	3 tolygiai išdėstytos	Trijų įėjimų kiemai; vidurinis plačiausias.
Matomas mūras	tik įgriuvose	Fasadų ir portalų išvaizda nežinoma.

4 Metodika ir patikimumo žymėjimas

Darbo eiga

1. **Skenavimas.** Esamos būklės fotogrametrinis 3D modelis (RealityScan).
2. **Esamos būklės modelio analizė.** Profiliai, aukščiai, įgriuvų ir įdubų išdėstymas (Blender).
3. **Šaltinių ir analogų paieška.** Kultūros paveldo dokumentai, istorikės L. Kasparaitės-Balaišės medžiaga, istorinė literatūra, Rusijos imperijos parako sandėlių analogai Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje.
4. **Hipotezės.** Parengti trys rekonstrukcijos variantai (v1–v3). Kiekvienas buvo tikrinamas su esamos būklės modeliu ir lauko stebėjimais (žr. 6 skyrių).
5. **3D modelis.** Parametrinis mūro, skliautų ir žemių modelis pagal patvirtintą hipotezę, tada medžiagos, nusidėvėjimas ir aplinka.
6. **Vizualizacijos ir publikavimas.** Renderiai, Sketchfab modeliai, šios suvestinės brėžiniai.

Svarbiausias principas: **jei nežinome, kaip elementas atrodė, geriau jo nerodome**. Todėl modelyje nėra, pavyzdžiui, spėjamų vėdinimo šachtų ar kanalų, kurių vietų ir formos negalima pagrįsti.

Patikimumo žymėjimas

Kiekvienas rekonstrukcijos elementas priskirtas vienai iš trijų kategorijų:

išmatuota esamos būklės modelyje arba vietoje pagal analogus to meto normos ir panašūs objektai

hipotezė logiška prielaida, tiesioginio pagrindo nėra

Ketvirtoji žyma meninė interpretacija naudojama tik vaizdams, kuriuos pagal renderius sukūrė dirbtinio intelekto vaizdų generatorius. Juose atsiradę žmonės, vežimai, dėžės ir kitos detalės nėra rekonstrukcijos dalis.

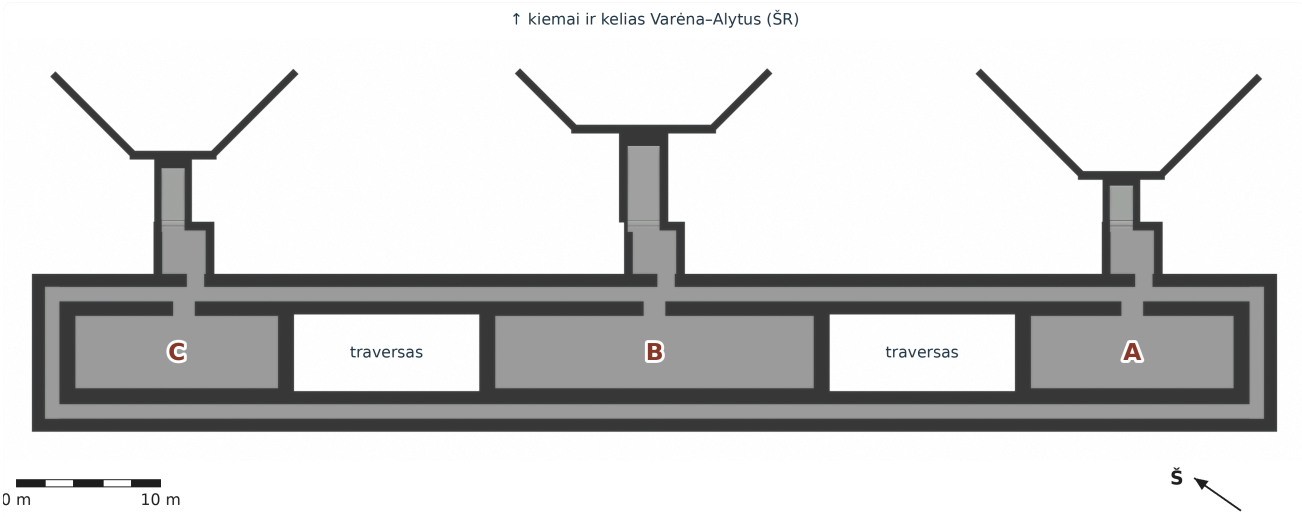
Elementas	Patikimumas	Pagrindas
Sampilo ilgis, aukštis, forma	išmatuota	Esamos būklės 3D modelis
Trijų įėjimų vietos	išmatuota / pagal analogus	Įdubos sampilo papėdėje, tolygus išdėstymas; tikslios portalų ribos nežinomos.
Plytų mūras, cilindriniai skliautai	išmatuota	Paveldo aprašas, matoma įgriuvose.
Trys kameros (vidurinė didžiausia)	pagal analogus	Kauno Šančių sandėliai, plačiausia vidurinė įduba.
Kamerų matmenys	hipotezė	Išvesti iš sampilo matmenų ir analogų. 1922 m. užfiksuoti patalpų matmenys (31 × 2 × 2,5 m) jiems neprieštarauja.
Juosianti vėdinimo galerija	pagal analogus	„Karinė enciklopedija“, Kaunas, Gardino V fortas.
Prieangiai su lauztiniu praėjimu	pagal analogus	To meto normos (сени, коленчатый сквозник).
Portalų architektūra, langai prie B	hipotezė	Kauno V forto parako saugyklos portalų analogija.
Interjeras: lempų langeliai, lentų grindys, kalkių baltinimas	pagal analogus	Tipiniai to meto sprendimai; vietoje nepatikrinta.
Žaibolaidžiai	pagal analogus	Parako sandėliams privalomi; vieta ir skaičius yra prielaida.
Aplinka XX a. pradžioje (be medžių ant sampilo)	hipotezė	Prižiūrimas sampilas; pušynas atokiau.

5 Rekonstrukcijos aprašas

Rekonstrukcijoje sandėliai yra vienas ilgas plytų mūro kompleksas po ištisiniu žemės sampilu. Jį sudaro trys skliautuotos kameros, kurias juosia siaura vėdinimo galerija. Į kiekvieną kamerą veda atskiras įėjimas iš kelio pusės.

Planas ir tūris

- **Trys kameros** (nuo šiaurės vakarų): C, B ir A. Vidurinė kamera B yra didžiausia, apie 5 × 22 m. Kraštinės A ir C yra apie 5 × 14 m. Kameras skiria kapitalinės mūro sienos ir žemių traversai, kad sprogimas vienoje kameroje neperduotų ugnies kitoms. pagal analogus matmenys: hipotezė
- **Vėdinimo galerija**, apie 1 m pločio, juosia kameras iš visų pusių. Oras cirkuliuodavo tarp kameros sienų ir žemių, todėl viduje būdavo sausa ir pastovi temperatūra. pagal analogus
- **Skliautai**: cilindriniai plytų skliautai išmatuota. Virš jų apie 1,5 m žemių; tai apskaičiuota iš sampilo aukščio hipotezė.



4 pav. Planas, horizontalus pjūvis ~1,2 m virš grindų.

Įėjimai

Kiekviena kamera turi savo įėjimą su prieangiu (сени) ir laužtiniu praėjimu, todėl sprogimo banga ar ugnis negalėjo prasiveržti tiesiai į kamerą. Visi trys įėjimai yra viename aukštyje, o kiemai nuolaidūs link kelio, kad nesikauptų vanduo.

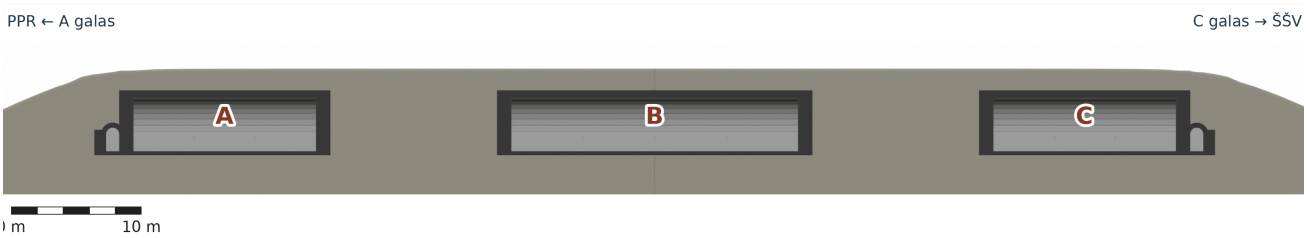
- **B, pagrindinis portalas**: platesnė atraminė siena su piliastrais, arkinė durų anga apie 2,2 m pločio ir 2,6 m aukščio, šonuose grotuoti langeliai. hipotezė
- **A ir C, šoniniai įėjimai**: paprastesni portalai, anga apie 1,6 × 1,9 m. hipotezė
- Atraminės sienos ir sparnai seka sampilo šlaitą, o žemės remiasi į visą portalo sienos nugarą. pagal analogus

Ar pro įėjimą įvažiuodavo vežimas?

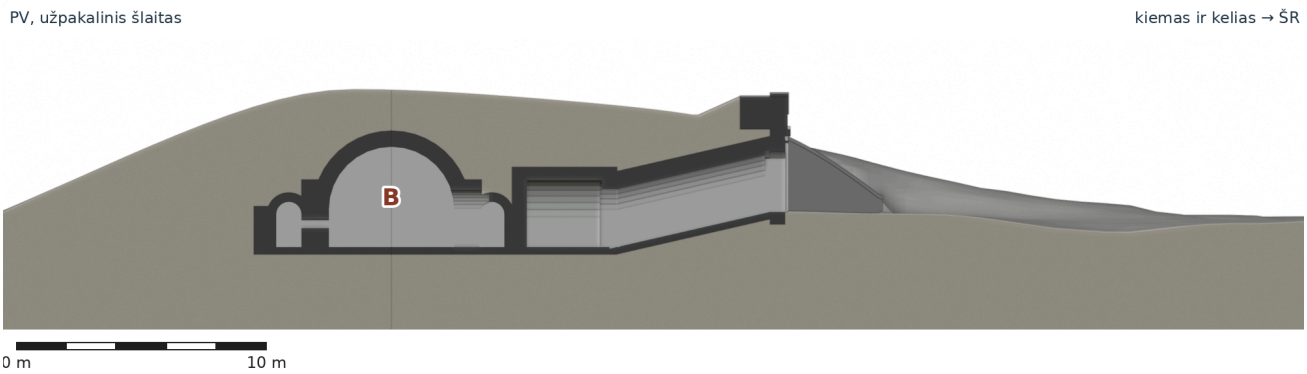
Ne. Įėjimai siauri, o už jų yra laužtinis praėjimas, kuriame vežimas neapsisuktų. Be to, parako sandėliuose vengta bet kokios kibirkšties: kaustyti arkliai ir ratai su geležiniais lankais į vidų nevažiuodavo, o dėžes kareiviai nešdavo rankomis. pagal analogus

Interjeras

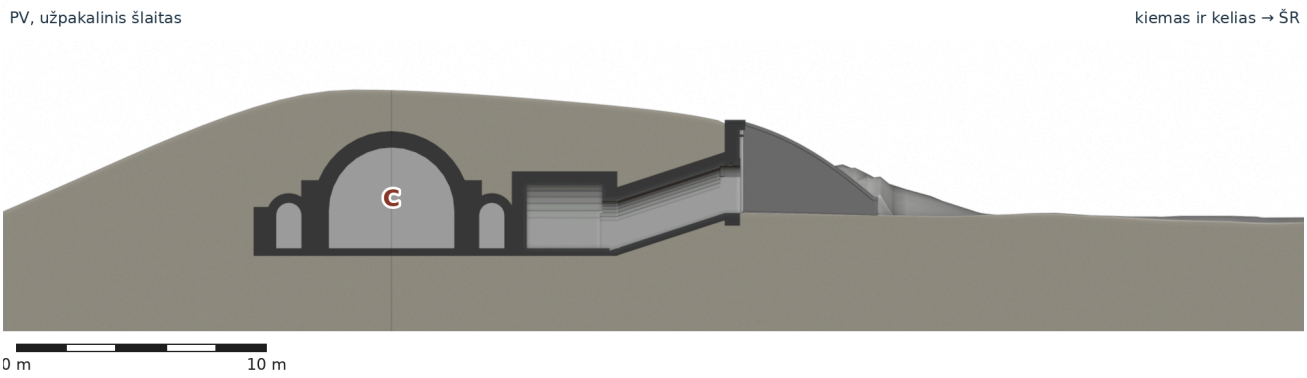
- Kamerų grindys yra lentos ant gulekšnių, o praėjimų ir prieangių grindys grįstos plytomis. pagal analogus
- Sienos ir skliautai baltinti kalkėmis. pagal analogus
- Apšvietimas buvo per įstiklintus lempų langelius sienoje: lempa stovėdavo galerijoje, todėl atvira ugnis į kamerą nepatekdavo. pagal analogus
- Kamerose stovėjo mediniai stelažai su šaudmenų dėžėmis ir parako statinaitėmis, o viduryje buvo praėjimas. pagal analogus



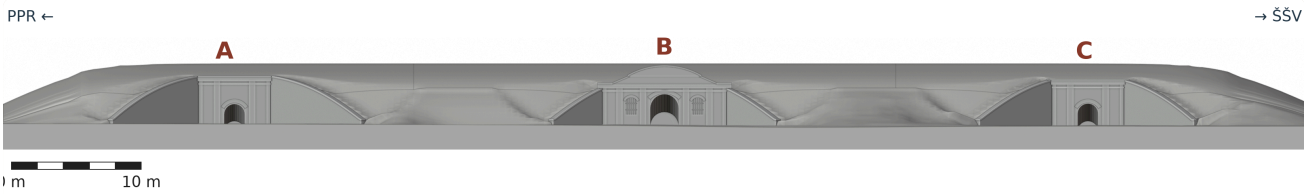
5 pav. Išilginis pjūvis per kamerų ašį.



6 pav. Skersinis pjūvis per kamerą B.



7 pav. Skersinis pjūvis per kamerą C.



8 pav. Šiaurės rytų fasadas (vaizdas iš kelio pusės).

Pagrindiniai matmenys

Elementas	Matmuo	Patikimumas
Kameros A ir C (vidus)	5,0 × 14,0 m, aukštis 4,0 m	hipotezė
Kamera B (vidus)	5,0 × 22,0 m, aukštis 4,0 m	hipotezė
Juosianti galerija	1,0 m pločio, 1,8 m aukščio	pagal analogus
Durų anga B	2,2 × 2,6 m	hipotezė
Durų angos A ir C	1,6 × 1,9 m	hipotezė
Portalo siena B	~10 m (su cokoliu 11,2 m)	hipotezė
Portalų sienos A ir C	~6 m (su cokoliu 7,25 m)	hipotezė
Grindys žemiau kiemo	1,4 m	hipotezė
Sampilo aukštis virš kiemo	~4,9 m	išmatuota
Sampilo ilgis	~89 m (aukščiau 1 m virš kiemo ~100 m)	išmatuota

6 Hipotezės, alternatyvos ir tai, ko nerodome

Rekonstrukcija parengta per tris variantus. Kiekvieną kartą hipotezė buvo tikrinama su esamos būklės modeliu ir lauko stebėjimais, o galutinius istorinius sprendimus priėmė autorius.

v1: atskiros celės su nuožulniais įėjimais (atmesta)

Pirmasis variantas rėmėsi įgriuvomis H1 ir H2: trys celės po dvi kameras, o į kiekvieną iš fasado veda nuožulnios angos. Šis variantas atmestas, nes įdubos sampilo papėdėje išsidėsčiusios tolygiai, o vidurinė yra plačiausia. Be to, aprašymuose minimos tarpusavyje besijungiančios patalpos.

v2: vienas kompleksas su trimis kameromis

Keteroje nėra „balnų“, todėl tai vienas apie 86 m ilgio kompleksas. Jame yra trys kameros, kurias skiria traversai ir jungia vienas juosiantis koridorius. Įėjimai išdėstyti kas ~33 m. Šis variantas tapo pagrindu.

v3: v2, pritaikyta pagal to meto normas (galiojanti)

Pagal „Karinę enciklopediją“ (1911–1915) skyriai atskiriami ištisinėmis sienomis, prieš kiekvieną yra prieangis su laužtiniu praėjimu, o visas patalpas juosia vėdinimo galerija. Įgriuvoje H1 matomos nuožulnios angos interpretuojamos kaip **vėdinimo kanalai (продухи)**, kylantys iš galerijos į paviršių, o ne kaip įėjimai.

Atviri klausimai

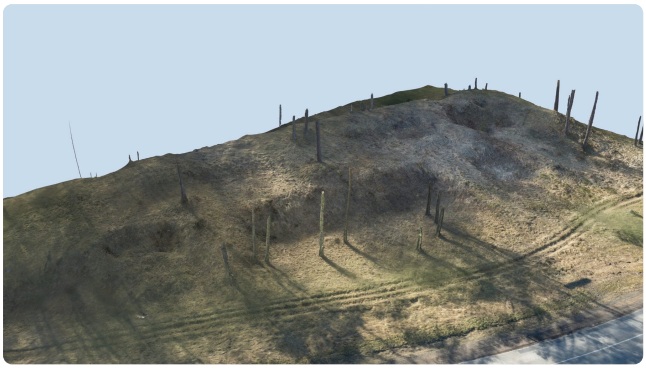
- **Nuožulnių angų paskirtis.** Galimi vėdinimo kanalai, parako padavimo latakai arba įėjimai. Matmenys (~1,1×1,3 m) tinka visoms trims versijoms.
- **Kamerų dydis ir grindų lygis.** Neišmatuota; reikėtų matavimo įgriuvoje arba georadaro tyrimo.
- **Fasadas.** Nežinoma, ar ŠR fasadas buvo atviras (kaip Kauno Šančiuose), ar matėsi tik portalai.
- **Datavimas.** Priimta, kad sandėliai pastatyti apie 1902 m. pagal tų metų piroksilino sandėlio generalinį planą; tiksli statybos data galėjo būti ir keleriais metais vėlesnė.

> **Ko modelyje sąmoningai nerodome**
>
> - **Vėdinimo kanalų ir šachtų.** Jie tikrai buvo, bet jų vietų, skaičiaus ir išvaizdos negalima pagrįsti.
> - **Žmonių, arklių, vežimų ir pabūklų 3D modelyje.** Jie atsiranda tik meninės interpretacijos vaizduose.
> - **Vėlesnių pertvarkymų ir nykimo.** Rodoma naudojimo laikotarpio būklė, XX a. pradžia.

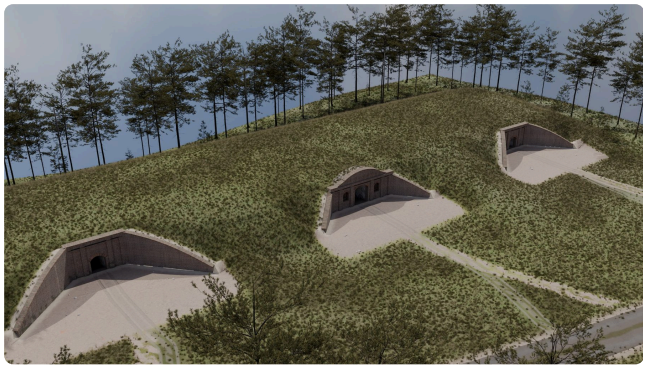
7 Vizualizacijos

Vizualizacijos sukurtos iš rekonstrukcijos 3D modelio (Blender, Cycles). Kiekvienas kadras pateikiamas dviem versijomis: originalus renderis, atitinkantis rekonstrukciją, ir fotorealistinė versija, kurios medžiagas, šviesą ir atmosferą patobulino pagalbinės dirbtinio intelekto priemonės; formos nekeistos. Antrojoje papildomai atsiranda gyvenimo scena.

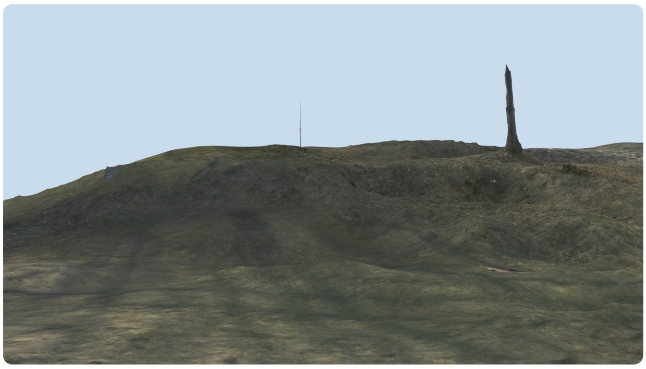
Esama būklė ir rekonstrukcija



9 pav. Apžvalga: esamos būklės 3D modelis, 2026 m.



10 pav. Tas pats vaizdas: rekonstrukcija.



11 pav. Įėjimo C vieta: esamos būklės 3D modelis, 2026 m.



12 pav. Tas pats vaizdas: rekonstrukcija.

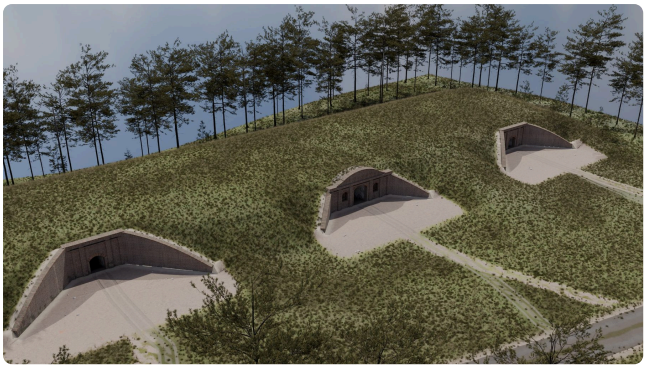


13 pav. Vaizdas nuo kelio: esamos būklės 3D modelis, 2026 m.



14 pav. Tas pats vaizdas: rekonstrukcija.

Eksterjeras



15 pav. E01. Apžvalga iš paukščio skrydžio. 3D modelio renderis.



16 pav. E01. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



17 pav. E02. Pagrindinis portalas B. 3D modelio renderis.



18 pav. E02. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



19 pav. E03. Portalas A. 3D modelio renderis.



20 pav. E03. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



21 pav. E04. Portalas C. 3D modelio renderis.



22 pav. E04. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



23 pav. E05. Kiemas prie įėjimo. 3D modelio renderis.



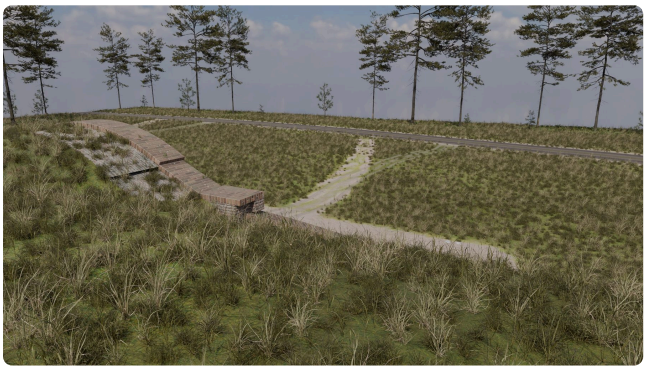
24 pav. E05. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



25 pav. E06. Vaizdas nuo kelio. 3D modelio renderis.



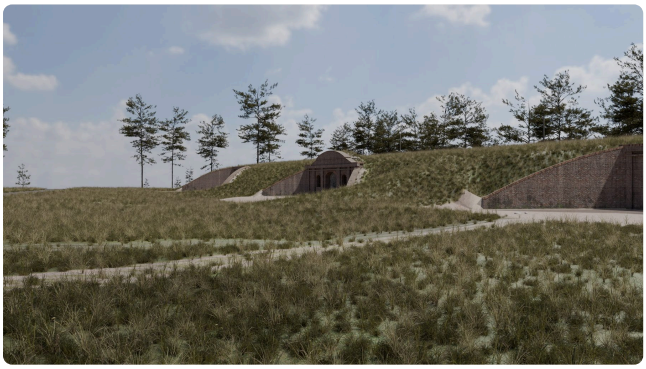
26 pav. E06. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



27 pav. E07. Vaizdas nuo sampilo. 3D modelio renderis.



28 pav. E07. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



29 pav. E08. Privažiavimas. 3D modelio renderis.



30 pav. E08. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija

Interjeras



31 pav. I01. Kamera B. 3D modelio renderis.



32 pav. I01. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



33 pav. I02. Kamera B, stelažai su dėžėmis. 3D modelio renderis.



34 pav. I02. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



35 pav. I03. Galerija su lempų langeliais. 3D modelio renderis.



36 pav. I03. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija

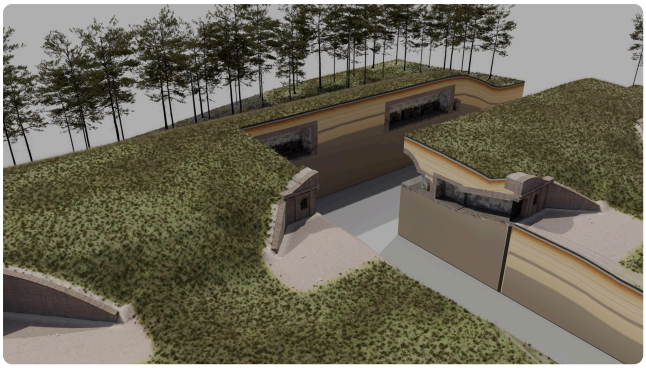


37 pav. I04. Praėjimas į kamerą. 3D modelio renderis.

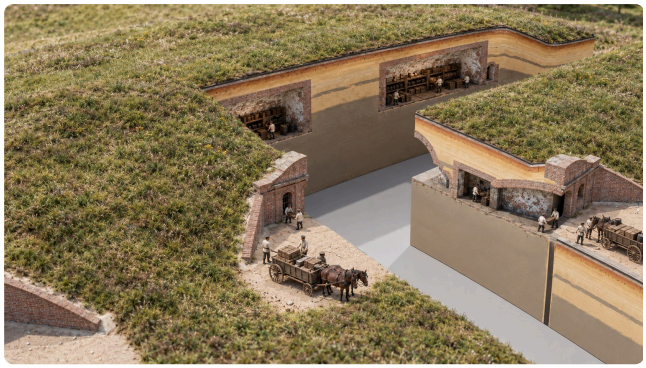


38 pav. I04. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija

Pjūviai



39 pav. C01. Pjūvio apžvalga. 3D modelio renderis.



40 pav. C01. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



41 pav. C02. Išilginis pjūvis. 3D modelio renderis.



42 pav. C02. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija



43 pav. C03. Kameros B skersinis pjūvis. 3D modelio renderis.



44 pav. C03. Fotorealistinė versija. meninė interpretacija

8 Rekomendacijos ir tolesni tyrimai

Spragos šaltiniuose

- Sandėlių projekto ar plano viešai prieinamuose šaltiniuose **nerasta**, žinomi tik 1922 m. komisijos užfiksuoti patalpų matmenys; bendrieji principai paimti iš „Karinės enciklopedijos“ (1911–1915) ir analogų.
- Rusijos valstybiniame karo istorijos archyve (RGVIA) yra byla f. 349, op. 27, d. 2363 „Oranų artilerijos piroksilino sandėlio generalinis planas“ (1902). Ji nesuskaitmeninta ir neperžiūrėta.

Šaltinių paieška

1. Peržiūrėti Kultūros vertybių registro kortelę (kodas 32911) ir jos priedus: vertingųjų savybių aprašą, galimas schemas.
2. Peržiūrėti N. Steponaitytės knygą „Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose“ (2014), p. 227–232. Joje gali būti 1902 m. sandėlių plano reprodukcija.
3. Užsakyti RGVIA bylų f. 349, op. 27, d. 2363 (1902), d. 2349 (1877) ir d. 2354 (1895) kopijas.

Lauko tyrimai

1. Išmatuoti grindų lygį ir nuožulnių kanalų kryptį įgriuvoje H1.
2. Atlikti georadaro tyrimą išilgai sampilo, kad būtų patikrinta kamerų ir galerijos padėtis.
3. Atidengti zondažą ties įėjimų A ir B vietomis, kad būtų rastas portalų mūras.
4. **Prieš bet kokius kasinėjimus reikia sprogmenų patikros.** Aplinkoje gali būti nesprogusių sprogmenų.

Panaudojimas

- Prie objekto pastatyti informacinį stendą su QR kodais į 3D modelius ir virtualų turą.
- Įtraukti objektą į Fort-Union įtvirtinimų tinklo maršrutus ir virtualią poligono žemėlapio rekonstrukciją.
- Gavus naujų šaltinių, atnaujinti modelį ir pažymėti, kurios dalys patvirtintos.

9 Priedai

9.1 Šaltiniai

- Kultūros vertybių registras, unikalus kodas 32911.
- L. Kasparaitė-Balaišė, „Artilerijos poligono parako sandėliai“, aprašomoji medžiaga, 2026.
- L. Kasparaitė-Balaišė, „Lietuvos kariuomenės Varėnos poligonas XX a. 3-iajame dešimtmetyje“, *Karo archyvas*, t. XXXI, 2016.
- L. Kasparaitė-Balaišė, archyvinių šaltinių duomenys: 1922 m. komisijų dokumentai ir 1924 m. sandėlių perdavimo dokumentai, 2026.
- A. Ž., *Lietuva*, 1922 10 11, Nr. 230, p. 2.
- trip.lt, https://trip.lt/place/vilniaus-karo-apygardos-artilerijos-poligono-sandelis
- visitvarena.lt, https://visitvarena.lt/lankytini-objektai/artilerijos-poligono-parako-sandeliai/
- N. Steponaitytė, *Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose*, 2014, p. 227–232.
- „Пороховые погреба“, *Военная энциклопедия*, Санкт-Петербург, 1911–1915, https://ru.wikisource.org/wiki/ВЭ/ВТ/Пороховые_погреба
- RGVIA f. 349, op. 27, d. 2349, 2354, 2363 (nuorodos pagal lt.wikipedia.org „Varėnos karinė stovykla“; neperžiūrėta).

9.2 Analogai

Analogų nuotraukos saugomos autorių teisių, todėl suvestinėje jos nepublikuojamos. Pateikiamos tik nuorodos.

Objektas	Kas perimta	Šaltinis
Kauno tvirtovės centriniai šaudmenų sandėliai, Šančiai, 1883–1890	3 kameros su tambūrais, vėdinimo koridoriai, atraminės sienos, plytų arkos	sanciubendruomene.lt; KVR
Kauno tvirtovės V fortas, parako saugykla	Portalų detalės: piliastrai, segmentinės arkos, grotuoti langeliai, sparnai	lauko nuotraukos
Gardino tvirtovės V fortas	Galerija, jungianti sales; įėjimas su skersine užtvara	deletant.livejournal.com/155348.html
Varšuvos, Modlino ir Zamoščiaus tvirtovių saugyklos	Bendras tipas: pusiau požeminės patalpos, plytų skliautai, izoliuotos kameros	L. Kasparaitė-Balaišė, 2026; forty.waw.pl
Daugpilio tvirtovė, parako saugyklos	Bendras tipas	—
Kronštatas, Azovas	Vėdinimo koridoriai, продухи, šachtos, grindys	lenoblast-pohod.livejournal.com; voopiik-don.ru
Vladivostokas, Larionovo atsarginė parako saugykla, 1898–1900	To paties laikotarpio betoninis analogas, palyginimui	fortressvl.ru

9.3 Techniniai duomenys

Rezultatas	Formatas	Pastabos
Esamos būklės 3D modelis	RealityScan → Blender; Sketchfab	~420 tūkst. viršūnių, 25 tekstūros po 8K
Rekonstrukcijos pagrindinė scena	Blender (.blend)	Aukštos kokybės scena renderiams
Rekonstrukcija, vientisa	OBJ, ZIP (164 MB)	Sketchfab: skfb.ly/pOASQ
Rekonstrukcija, animuotas pjūvis	glTF + tekstūros, ZIP (171,5 MB)	Sketchfab: skfb.ly/pOARJ
Renderiai	PNG 3840×2160	15 kadrų: E01–E08, I01–I04, C01–C03

9.4 Licencijos

Projektas yra komercinis, todėl naudoti tik CC0, autoriaus sukurti arba komercine licencija įsigyti ištekliai. Medžiagų tekstūros ir dangaus HDRI paimti iš Poly Haven (CC0). Esamos būklės 3D modelis, rekonstrukcijos 3D modelis, brėžiniai ir renderiai yra autoriaus darbas. Dirbtinio intelekto generatoriumi sukurti vaizdai pažymėti kaip meninė interpretacija.

9.5 Žodynėlis

Galerija (juosianti)	Siauras koridorius aplink kameras vėdinimui ir apšvietimui.
Kamera	Skliautuota izoliuota patalpa šaudmenims ir parakui laikyti.
Kapitalinė siena	Stora laikančioji siena, skirianti kompleksą į atskirus segmentus.
Laužtinis praėjimas	Kampu sulenktas praėjimas (рус. коленчатый сквозник), stabdantis sprogimo bangą.
Piroksilinas	Nitroceliuliozė, XIX a. pab. bedūmis parakas ir sprogstamoji medžiaga.
Portalas	Įėjimo atraminė siena su durų anga sampilo papėdėje.
Prieangis (сени)	Tarpinė patalpa prieš kamerą.
Продухи	Vėdinimo angos ar kanalai mūre.
Sampilas	Žemių sluoksnis virš statinio, slopinantis sprogimo bangą ir saugantis nuo temperatūros svyravimų.
Traversas	Žemių pylimas ar užtvara tarp kamerų, ribojanti sprogimo plitimą.
Fotogrametrija	3D modelio kūrimas iš daugybės nuotraukų.

© 2026 Saulius Zaura. Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”

Interreg Bendrai finansuoja EUROPOS SĄJUNGA Lietuva – Lenkija